Inverse von $a + b\sqrt{n}$

Es gilt $(a+b\sqrt{n})^{-1} = \frac{a-b\sqrt{n}}{a^2 - b^2 \cdot n}$ // Multiplikatives $()^{-1}$

Körper ja / Nein

1. Bei $\mathbb{Z}_n, \mathbb{Q}_n, \mathbb{N}_n, \mathbb{E}_n$

n = prim $\Rightarrow$ irreduzibel

$\Rightarrow$ Körper

$n \notin \mathbb{E}$ prim $\Rightarrow$ reduzibles

= kein Körper

2. Polynome von Grad ≤ 3 (Hausen) sind genau dann reduzibel wenn sie eine Nullstelle besitzen!

! auf den Wertebereich achten !

von $f(x)$ Nullstellen hat diese aber nicht in den entsprechenden Bereich liegen dann $\Rightarrow$ Körper!

Aufgabe 6:

1. Seien $a = 1 - 3\sqrt{-7}$ und $b = 1 - 4\sqrt{-7}$ Elemente des Körpers $\mathbb{Q}[\sqrt{-7}]$. Berechne $a + b$, $a \cdot b$ und a^{-1}. [5]

2. Seien $f = 2x^2 - 3$ und $h = 4x^2 - 2x - 6$ Elemente des Restklassenrings $\mathbb{Q}[x]_g$ mit $g = x^3 + 2$. Berechne $f + h$ und $f \cdot h$. [4]

3. Seien $f = x^3 + x + 1$ und $h = x^2 + x$ Elemente des Körpers GF(16), definiert durch das Polynom $g = x^4 + x + 1 \in \mathbb{Z}_2[x]$. Berechne $f + h$ und $f \cdot h$. [4]

4. Überprüfe, ob die folgenden Restklassenringe Körper sind: $\mathbb{Z}_{61}$, $\mathbb{Q}[x]_f$ mit $f = x^3 - 2$ und $\mathbb{Z}_2[x]_g$ mit $g = x^3 + x^2 + x + 1$. [5]

① $a+b = \underline{2-7\sqrt{-7}}$

$a \cdot b = (1-3\sqrt{-7})(1-4\sqrt{-7})$

$= 1-4\sqrt{-7}-3\sqrt{-7}+12(-7)$

$= \underline{-83-7\sqrt{-7}}$

$a^{-1} = \frac{1+3\sqrt{-7}}{1^2-3^2(-7)}$

$= \underline{\frac{1}{64}+\frac{3}{64}\sqrt{-7}}$

② $f+h = 6x^2-2x-9$

$g = x^3+2 = 0$

$\boxed{x^3 = -2 \quad x^4 = -2x}$

$f \cdot h = (2x^2-3)(4x^2-2x-6)$

$= 8\underline{x^4}-4\underline{x^3}-12x^2-12x^2+6x+18$

$= -16x+8-24x^2+6x+18$

$= \underline{-24x^2-10x+26}$

③ $f+h = x^3+x^2+\cancel{2x}+1$ mod 2

$= \underline{x^3+x^2+1}$

$g = x^4+x+1 = 0$

$\boxed{x^4 = x+1 \quad x^5 = x^2+x}$

$f \cdot h = \underline{x^5}+x^3+\cancel{x^2}+\underline{x^4}+\cancel{x^2}+x$

$= x^2+x+x^3+\cancel{x+1}+\cancel{1}$

$= \underline{x^3+x^2+x+1}$

④ $\mathbb{Z}_{61}$ 61 ist prim, Körper

$\mathbb{Q}[x]_f$, $f = x^3-2$

$x^3-2 = 0$

$x = \sqrt[3]{2} \notin \mathbb{Q}$

f irreduzibel in $\mathbb{Q}[x]$, Körper

$\mathbb{Z}_2[x]_g$, $g = x^3+x^2+x+1$

$g(0) = 1$

$g(1) = 0$ ↱ 13 $g = (x+1)(\dots)$ reduzibel,

kein Körper

Aufgabe 6: (18 Punkte)

1. Seien $a = 1 + 5\sqrt{-5}$ und $b = 1 - 5\sqrt{-5}$ Elemente des Körpers $\mathbb{Q}[\sqrt{-5}]$. Berechne $a + b$, $a \cdot b$ und a^{-1}. [5]
2. Seien $f = -x^2 - 3$ und $h = x^2 - 5x + 10$ Elemente des Restklassenringes $\mathbb{Q}[x]$ mit $g = x^3 + 1$. Berechne $f + h$ und $f \cdot h$. [4]
3. Seien $f = x^3 + x + 1$ und $h = x^2 + x + 1$ Elemente des Körpers GF(16), definiert durch das Polynom $g = x^4 + x^3 + 1 \in \mathbb{Z}_2[x]$. Berechne $f + h$ und $f \cdot h$. [4]
4. Überprüfe, ob die folgenden Restklassenringe Körper sind: $\mathbb{Z}_{51}$, $\mathbb{Q}[x]$ mit $f = x^2 - 2$ und $\mathbb{Z}_2[x]$ mit $g = x^3 + 1$. [5]

(6)

1) $a = 1 + 5\sqrt{-5}$; $b = 1 - 5\sqrt{-5}$ $\in \mathbb{Q}[\sqrt{-5}]$

$a + b = 2$

$a \cdot b = (1 + 5\sqrt{-5})(1 - 5\sqrt{-5}) = 1^2 - 5^2(-5) = 1 + 125 = 126$

$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$

$a^{-1} = (1 + 5\sqrt{-5})^{-1}$ $\qquad (a + b(\sqrt{n}))^{-1} = \frac{a - b\sqrt{n}}{a^2 - b^2 n}$

$= \frac{1 - 5\sqrt{-5}}{1 + 125} = \frac{1 - 5\sqrt{-5}}{126}$

2) $f = -x^2 - 3$ $\qquad h = x^2 - 5x + 10$ $\qquad$ Elemente des Restklassenringes $\mathbb{Q}[x]_g$ mit $g = x^3 + 1$

$\mathbb{Q}[x]_g$, $g = x^3 + 1 = 0$

$x^3 = -1$ $\quad | \cdot x$

$x^4 = -x$

$f + h = -x^2 - 3 + x^2 - 5x + 10 = -5x + 7$

$f \cdot h = (-x^2 - 3)(x^2 - 5x + 10) = -x^4 + 5x^3 - 10x^2 - 3x^2 + 15x - 30$

$= -x^4 + 5x^3 - 13x^2 + 15x - 30$

$= x \overset{-5}{+6} - 13x^2 + 15x - 30 \mod g$

$= -13x^2 \overset{12}{+} 16x - \overset{35}{30} \mod g$

(6)

3) $f = x^3 + x + 1$ $\quad h = x^2 + x + 1$ Elemente des Körpers GF(16)

definiert durch das Polynom $g = x^4 + x^3 + 1 \in \mathbb{Z}_2[x]$.

$\mathbb{Z}_2[x]_g$ $\quad g = 0$

mod 2

$x^4 = -x^3 - 1$

$= x^3 + 1 \mod 2 \quad | \cdot x$

$x^5 = x^4 + x = x^3 + x + 1$

$f + h = x^3 + x + 1 + x^2 + x + 1 = x^3 + x^2 + 2x + 2$

$= x^3 + x^2 \mod 2$

$f \cdot h = (x^3 + x + 1)(x^2 + x + 1) = x^5 + x^4 + x^3 + x^3 + x^2 + x + x^2 + x + 1$

$= x^5 + x^4 + 2x^3 + 2x^2 + 2x^2 + 1$

$= x^5 + x^4 + 1 \mod 2$

$= x^3 + x + 1 + x^3 + 1 \mod g$

$= 2x^3 + x + 2$

$= x \mod 2$

---

4) $\mathbb{Z}_{51}$ $\quad 51 = 3 \cdot 17$ nicht prim, kein Körper

- $\mathbb{Z}_2[x]_f$, $f = x^2 - 2$ $\quad$ ($f = x^2 - 2 = (x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2})$ über $\mathbb{R}$ reduzibel)

$x^2 - 2 = 0$

$x^2 = 0$

$x_1 = \sqrt{2} \quad x_2 = -\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$

f ist irreduzibel insbesondere über $\mathbb{Q}$, Körper

- $\mathbb{Z}_2[x]_g$, $g = x^3 + 1$

mod 2 $\quad g(x) \stackrel{!}{=} 0$

$\mathbb{Z}_2 = \{0, 1\}$

$g(0) = 0 + 1 = 1$

$g(1) = 1 + 1 = 2 = 0 \mod 2$

$\Rightarrow g = x^3 + 1 = (x + 1)(\ldots)$ reduzibel, kein Körper

DAS

Polynomringe

Ü10 ⑤ $f = x^2 - 2x + 1$; $h = x^2 - 1$ Berechne $f+h$ und $f \cdot h$

a) $\mathbb{Z}[x]$

$f + h = x^2 - 2x + 1 + x^2 - 1 = 2x^2 - 2x$

$f \cdot h = (x^2 - 2x + 1)(x^2 - 1) = x^4 - x^2 - 2x^3 + 2x + x^2 - 1 = x^4 - 2x^3 + 2x - 1$

b) $\mathbb{Z}_3[x]$

mod 3

$f + h = 2x^2 - 2x$ — bei $-x$ muss man plus mod

$= 2x^2 + x \mod 3$

$f \cdot h = x^4 - 2x^3 + 2x - 1$

$= x^4 + x^3 + 2x + 2 \mod 3$

c) $\mathbb{Z}[x]_g$ mit $g = x^3 - 1$

$x^3 = 1 \quad | \cdot x$

$x^4 = x$

$f + h = 2x^2 - 2x \mod g$

$f \cdot h = x^4 - 2x^3 + 2x - 1$

$= x - 2 + 2x - 1 \overset{\text{mod } g}{=} 3x - 3$ mod g

d) $\mathbb{Z}_3[x]$ mod 3

$g = x^3 - 1$

$x^3 = 1$

$x^4 = x$

$f + h = 2x^2 - 2x$

$= 2x^2 + x \mod 3$

$f \cdot h = x^4 - 2x^3 + 2x - 1$

$= x - 2 + 2x - 1 \mod g$

$= 0 \mod 3$

BRUNNEN

DAS

Polynomringe

ü11

① $\mathbb{Z}_2[x]_g$, $g = x^2 + x + 1$

mod 2

$x^2 = -x - 1$

$\boxed{x^2 = x + 1 \mod 1}$ ⇒ max Grad 1

$\mathbb{Z}_2[x]_g = \{a + bx \mid a, b \in \mathbb{Z}_2\} = \{0, 1, x, x+1\}$

+	0	1	x	x+1
0	0	1	x	x+1
1	1	0	x+1	x
x	x	x+1	0	1
x+1	x+1	x	1	0

·	0	1	x	x+1
0	0	0	0	0
1	0	1	x	x+1
x	0	x	$x^2 = x+1$	$x^2+x = x+x+1 = 1$ mod 1
x+1	0	x+1	1	$x^2+2x+1 = x+1+1 = 2x \mod 2 \Rightarrow 0$

⇒ Jedes Element hat ein eindeutiges Inverses, also Körper

ü12

① $\mathbb{Q}[\sqrt{3}]$

a) $\cdot (5 - \sqrt{3}) + (10 + \frac{1}{2}\sqrt{3}) = 15 - \frac{1}{2}\sqrt{3}$

b) $(1 + \sqrt{3})(-\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{3}) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{3} - \frac{1}{2}\sqrt{3} + \frac{1}{2} \cdot 3 = -\frac{1}{2} + \frac{3}{2} = 1$

c) $2 - \sqrt{3}$ in $\mathbb{Q}[3]$

Es gilt $(a + b\sqrt{n})^{-1} = \frac{1}{a + b\sqrt{n}} = \frac{1}{a+b\sqrt{n}} \cdot \frac{a - b\sqrt{n}}{a - b\sqrt{n}} = \frac{a - b\sqrt{n}}{a^2 - b^2 n}$ // Multip. $(\,)^{-1}$

$(2 + \sqrt{3})^{-1} = \frac{2 - \sqrt{3}}{4 - 3} = \frac{2 + \sqrt{3}}{1} = \underline{2 + \sqrt{3}}$

d) $1 - 6\sqrt{-5}$ in $\mathbb{Q}[\sqrt{-5}]$

$(1 + 6\sqrt{-5})) = \frac{1 + 6\sqrt{+5}}{1 + (36 \cdot (-5))} = \frac{1 + 6\sqrt{-5}}{181}$

BRUNNEN

DA1

Polynomringe

üA2. ②

a) $\mathbb{Z}[x]/g$, $g = x^3 - x^2 + 1$

$x^3 = x^2 - 1 \quad | \cdot x$

$x^4 = x^3 - x$

$= x^2 - x - 1$

a) $(5x^2 + 1) + (-x^2 - x - 1) = 4x^2 - x$

b) $(x^2+1)(x^2-x-1) = x^4 - x^3 - x^2 + x^2 - x - 1$

$= x^4 - x^3 - x - 1$

$= (x^2 - x - 1) - (x^2 - 1) - x - 1$

$= x^2 - x - 1 - x^2 + 1 - x - 1$

$= -2x - 1$

$x^4 - x^3 - x - 1 \mod g$

$= x^3 - x + x^2 - 1 - x - 1 \mod g$

$= x^3 + x^2 - 2x - 2 \mod g$

$= x^2 - x - 1 + x^2 - 2x - 2$

$= 2x^2 - 3x - 3$

$\mathbb{Z}_3[x]/g$ mod 3, $g = 2x^2 + x + 1$

$2x^2 = -x - 1$

$2x^2 = 2x + 2 \mod 3 \quad | \cdot 2$

$x^2 = x + 1 \quad | \cdot x$

$x^3 = x^2 + x$

c) $(x+1) \cdot (2x+1) = 3x + 2$

$= 2 \mod 3$

d) $(2x+1)(x+1) = 2x^2 + 2x + x + 1 = 2x^2 + 3x + 1$

$= 2x^2 + 1 \mod 3$

$= 2x + 2 + 1 = 2x + 3 \mod g$

$= 2x \mod 3$

DAS

Polynomringe

ü12 Körper Ja / Nein?

③ a) $\mathbb{Z}_{19}$

Da 19 prim / irreduzibel ist, ist der Ring $\mathbb{Z}_{19}$ ein Körper.

b) $\mathbb{Z}_{51}$

$51 = 3 \cdot 17$ ist reduzibel, aber kein Körper. Es gibt z.B. die Nullteiler $3, 17 \neq 0$ in $\mathbb{Z}_{51}$, aber

$3 \cdot 17 = 51 = 0 \mod 51$

Allgemein gilt: Falls ein Polynom g reduzibel ist, so lässt es sich als Produkt zweier Polynome g_1 und g_2 schreiben, wobei für die Grade dieser beiden Polynome gilt:

$$g = g_1 \cdot g_2$$
$$\deg(g) = \deg(g_1) + \deg(g_2)$$

Für Polynome vom Grad 2 ist die einzig mögliche Zerlegung des Grades in zwei Summanden $2 = 1+1$. Analog $3 = 1+2$, $4 = 1+3 = 2+2$ etc. Das heißt es ab Grad 4 kann es Zerlegungen ohne Faktoren vom Grad 1 geben. Polynome vom Grad ≤ 3 (Klausur!) sind genau dann reduzibel wenn sie eine Nullstelle besitzen!

c) $\mathbb{Q}[X]_f$ mit $f = x^2 - 4 = (x-2)(x+2)$

$f(x) = 0$ für $x \in \{-2, 2\}$

Mit den Nullstellen $+2, -2 \in \mathbb{Q}$ ist f zerlegbar in die Grad-1-Faktoren

$f = (x-2)(x+2) = 0 \mod f$.

Damit ist der Ring kein Körper, weil $z.B. (x+2), (x-2) \in \mathbb{Q}[X]_f$ Nullteiler sind

BRUNNEN

~~DAC~~

Polynomringe

Ü12

(3) d) $\mathbb{Q}[X]_f$, $f = x^2 - 2 = (x-\sqrt{2})(x+\sqrt{2})$

$\pm\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ somit irreduzibel und es ist ein Körper

e) $\mathbb{R}[X]_f$ mit $f = x^2 - 2 = (x-\sqrt{2})(x+\sqrt{2})$

$f(x) = 0$ für $x \in \{-\sqrt{2}, \sqrt{2}\}$

M.d. den Nullstellen $\pm\sqrt{2} \in \mathbb{R}$ ist f zerlegbar in die Grad-1-Faktoren

$f = (x-\sqrt{2})(x+\sqrt{2}) = 0 \mod f$

Damit ist der Ring kein Körper, weil $(x-\sqrt{2}), (x+\sqrt{2}) \in \mathbb{R}[X]_f$ Nullteiler sind

f) $\mathbb{Z}_3[X]_g$, $g = x^3 + x + 2$

$g(x) = 0$ bei ~~$x \in \{-1, 1, 2\}$~~ also

~~also~~ $x = -1$ aber $\mathbb{Z}_3 \{0, 1, 2\}$

$g(0) = 2$
$g(1) = 4$
$g(2) = 12$

$\Rightarrow$ Keine Nullstellen $\Rightarrow$ irreduzibel